

Limites, Continuité et Dérivabilité

Yassin Akkab

October 7, 2024

Contents

1	Limite d'une fonction	2
1.1	Définition	2
1.2	Proposition I.17 (Unicité de la limite)	2
1.3	Définition	3
1.4	Remarque	3
1.5	Proposition	3
1.6	Exemples	4
1.7	Corollaire I.42	4
1.8	Théorème I.43 (Théorème d'encadrement, ou des gendarmes)	4
1.9	Proposition I.45	4
2	Fonctions continues	4
2.1	Continuité en un point	4

1 Limite d'une fonction

1.1 Définition

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ adhérent à I et $l \in \mathbb{R}$. Alors on définit le fait que f tende vers l en a de l'une des 9 manières suivantes :

1. Si $a \in \mathbb{R}$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en a , ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq A;$$

2. Si $a = +\infty$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en $+\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq B \Rightarrow f(x) \leq A;$$

3. Si $a = -\infty$:

(a) On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ lorsque x tend vers $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$, si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow |f(x) - l| \leq \epsilon;$$

(b) On dit que f tend vers $+\infty$ en $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \geq A;$$

(c) On dit que f tend vers $-\infty$ en $-\infty$, ce que l'on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq B \Rightarrow f(x) \leq A;$$

1.2 Proposition I.17 (Unicité de la limite)

Si une fonction tend vers une limite en a , alors cette limite est unique.

Démonstration

Montrons le par exemple dans le cas où $a \in \mathbb{R}$ avec des limites finies.

Par l'absurde, supposons que la fonction f définie sur I tende simultanément en a vers $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$, avec $l_1 \neq l_2$. Posons $\varepsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{3}$. Par définition de la limite de f en a :

- Il existe $\eta_1 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_1$, alors $|f(x) - l_1| \leq \varepsilon$.
- Il existe $\eta_2 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, si $|x - a| \leq \eta_2$, alors $|f(x) - l_2| \leq \varepsilon$.

En posant $\eta = \min(\eta_1, \eta_2)$, considérons un $x \in I$ tel que $|x - a| \leq \eta$ (ce qui est possible, puisque a est adhérent à I). On a alors, pour un tel x :

$$3\varepsilon = |l_1 - l_2| = |f(x) - l_1 + l_2 - f(x)| \leq |f(x) - l_1| + |f(x) - l_2| \leq 2\varepsilon,$$

d'où la contradiction avec le fait que $\varepsilon > 0$.

1.3 Définition

Si $a \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$ et f définie à gauche (resp. à droite) de a , on dit que f a pour limite à gauche (resp. à droite) l en a , ce que l'on note :

$$\lim_{x \rightarrow a, x < a} f(x) = l \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x) = l \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l)$$

1.4 Remarque

On peut aussi définir les limites à gauche et à droite avec des ε . Par exemple, dire que f a pour limite à gauche l en a se traduit par :

- Si $l \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon;$$

- Si $l = +\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow f(x) \geq A;$$

- Si $l = -\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \Rightarrow f(x) \leq A.$$

1.5 Proposition

Si $a \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$, et f est définie sur I , à gauche et à droite au voisinage de a . Alors :

1. Si $a \in I$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \text{si, et seulement si,} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = l.$$

2. Si $a \notin I$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \quad \text{si, et seulement si,} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l.$$

Remarque

Dans le premier cas, le fait que $f(a) = l$ exclut le cas où $l = \pm\infty$.

1.6 Exemples

1. On peut voir ainsi que la fonction inverse n'a pas de limite en 0, puisque :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

2. En revanche, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ a bien une limite en 0 puisque :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}.$$

1.7 Corollaire I.42

Si f, g sont deux fonctions définies sur I , et a adhérent à I . Supposons que f, g ont des limites en a et que, au voisinage de a , on ait : $f(x) \leq g(x)$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

1.8 Théorème I.43 (Théorème d'encadrement, ou des gendarmes)

Si f, g, h sont trois fonctions définies sur I , a adhérent à I , tels qu'au voisinage de a : $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \in \mathbb{R},$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l.$$

1.9 Proposition I.45

Si f, g sont définies sur I , et a adhérent à I tels qu'au voisinage de a : $f(x) \leq g(x)$. Alors :

1. si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$;
2. si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

2 Continuité en un point

2.1 Définition

Si f est définie sur $I \subset \mathbb{R}$, et $a \in I$, on dit que f est continue en a si elle a une limite en a .

On dit que f est continue sur I si elle est continue en a pour tout $a \in I$.

On note $C(I, \mathbb{R})$ (ou parfois $C_0(I, \mathbb{R})$) l'ensemble des fonctions continues sur I .

2.2 Proposition

La somme, le produit, la multiplication par un scalaire, le quotient (s'il est bien défini) et la composition (si elle est bien définie) de fonctions continues est continue.